Lec2 习题解答

1.

解答：正确。

由 $P(A) \in P(B)$可知，按照幂集定义，有

$$P(A) \subseteq B$$

而 $A \in P(A)$（因为 A 是自身的子集），因此由 $P(A) \subseteq B$ 可推出

$$A \in B$$

故原命题成立。

2.

解答：错误。取 $x = y = 1.5$，原式不成立。

3.

解答：错误。对于题干中的函数，不同的输入会得到相同的输出，例如 $f(0) = f(1) = f(2) = 0$。因此其显然不是单射。

4.

解答：可用小数位交错的方法构造单射。

设 $x = 0.a_1a_2a_3\cdots$，　　$y = 0.b_1b_2b_3\cdots$，定义

$$f(x, y) = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3\cdots$$

这个映射把 $(0, 1) \times (0, 1)$ 中的每一对数唯一对应到 $(0, 1)$ 中一个实数。若 $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$，则它们在某一位数字上必然不同，于是交错后得到的小数也不同，所以该映射是单射。

5.

解答：

这里的f^{-1}是求 preimage （原像）所组成集合的意思。

1. 对于 $f^{-1}(\{1, 2, 3\})$，就是所有满足 $\lfloor x \rfloor \in \{1, 2, 3\}$ 的实数，因此

$$f^{-1}(\{1, 2, 3\}) = [1, 4)$$

2. 注意 $\lfloor x \rfloor$ 一定是整数，而不存在整数严格介于 1 和 2 之间，因此原像为空集$\varnothing$。

6.

解答：可构造

$$f : A \to Z^+, \qquad f(a) = a - \left\lfloor \frac{a}{7} \right\rfloor$$

它恰好把 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, \ldots\}$ 与 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \ldots\}$ 一一对应，所以这是一个从 A 到 Z^+ 的 bijection。

7.

解答：正确。集合

$$F = \{f \mid f : N \to \{0, 1\}\}$$

中的每个函数都可以看成 N 的一个子集的特征函数：若 $f(n) = 1$，就表示 n 属于该子集；若 $f(n) = 0$，就表示不属于。于是 F 与幂集 $P(N)$ 一一对应。而 $P(N)$ 是不可数集，所以 F 也是不可数集。

另一种思考方式是构造 Cantor 对角化，假设这个集合可数，其每一项分别对应
$a_{11}a_{12}a_{13}\dots$
$a_{21}a_{22}a_{23}\dots$
$a_{31}a_{32}a_{33}\dots$
其中 $a_{ij} \in \{0, 1\}$ 代表 $f_i(j)$。则可以取函数f'，使其满足$f'(i) = \bar{a}_{ii}$，这样 f' 与以上集合中的每一项都不相同。因此这个集合是不可数的。

8.

解答：正确。所有从 N 到 N 的函数组成的集合至少包含所有从 N 到 $\{0, 1\}$ 的函数，即包含题 7 中的集合。

由于从 N 到 $\{0, 1\}$ 的函数集合已经是不可数的，而它又是从 N 到 N 的函数集合的子集，所以从 N 到 N 的全体函数所成的集合也必然是不可数无限集。

9.

解答：错误。因为整数三元组 (a, b, c) 的全体是可数的，而每一个二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

至多只有两个实数解。于是"所有这类方程的实数解的集合"是一个可数个有限集的并集，仍然是可数的。

10.

解答：可用 Schroder-Bernstein 定理证明。

先构造一个从 $(0, 1)$ 到 $[a, b)$ 的单射，例如

$$f(x) = a + \frac{b - a}{2}x$$

因为当 $x \in (0, 1)$ 时，$f(x) \in \left(a, \frac{a+b}{2}\right) \subseteq [a, b)$，且该函数显然是单射。

再构造一个从 $[a, b)$ 到 $(0, 1)$ 的单射，例如

$$g(x) = \frac{x - a + 1}{b - a + 2}$$

当 $x \in [a, b)$ 时，

$$\frac{1}{b - a + 2} \le g(x) < \frac{b - a + 1}{b - a + 2} < 1$$

所以 $g(x) \in (0, 1)$，且 g 也是线性单射。

既然存在 $(0, 1) \to [a, b)$ 的单射，也存在 $[a, b) \to (0, 1)$ 的单射，即同时满足 $|(0, 1)| \le |[a, b)|$ 与 $|(0, 1)| \ge |[a, b)|$ 。根据 Schroder-Bernstein 定理可知这两个集合有相同的基数。

11.

解答：正确。因为 $\frac{3n-8-4n^3}{2n-1}$ 的最高次项由 $\frac{-4n^3}{2n}=-2n^2$ 决定，所以它的增长阶与 n^2 同阶，从而等于 $O(n^2)$。

12.

解答：错误。$f(x)=O(g(x))$ 只说明存在常数 C 使得 $f(x)\le Cg(x)$，但指数函数会把这个常数放大成指数级差别。

举反例：设 $f(x)=2g(x)$，则显然 $f(x)=O(g(x))$。但这时

$$2^{f(x)}=2^{2g(x)}=(2^{g(x)})^2=4^{g(x)}$$

取 $g(x)=x$，4^x 不可能等于 $O(2^x)$，因此原命题显然不成立。

13.

解答：原式是 $O(n^3\log n)$。

14.

解答：正确。因为

$$f(n)=\sum_{j=0}^{n}(j^3+j^2+j+1)=\sum_{j=0}^{n}j^3+\sum_{j=0}^{n}j^2+\sum_{j=0}^{n}j+\sum_{j=0}^{n}1$$

其中各部分分别是

$$O(n^4),\quad O(n^3),\quad O(n^2),\quad O(n)$$

所以总和由最高阶的 $\sum_{j=0}^{n}j^3$ 决定，即 $f(n)=O(n^4)$。

15.

解答：设

$$f(x)=\frac{x^3+7x^2+3}{2x+1}$$

证明 $f(x)=\Theta(x^2)$，只需同时证明它是 $O(x^2)$ 和 $\Omega(x^2)$。

先证上界。对 $x\ge 1$，有 $2x+1\ge 2x$，因此

$$f(x)\le\frac{x^3+7x^2+3}{2x}=\frac{1}{2}x^2+\frac{7}{2}x+\frac{3}{2x}\le\frac{1}{2}x^2+\frac{7}{2}x^2+\frac{3}{2}x^2=\frac{11}{2}x^2$$

故 $f(x)=O(x^2)$。

再证下界。对 $x\ge 1$，有 $2x+1\le 3x$，且 $x^3+7x^2+3\ge x^3$，所以

$$f(x)=\frac{x^3+7x^2+3}{2x+1}\ge\frac{x^3}{3x}=\frac{1}{3}x^2$$

故 $f(x)=\Omega(x^2)$。

综上，存在正常数 $c_1=\frac{1}{3},c_2=\frac{11}{2}$ 和 $x_0=1$，使得当 $x\ge x_0$ 时

$$c_1x^2\le f(x)\le c_2x^2$$

因此

$$\frac{x^3+7x^2+3}{2x+1}=\Theta(x^2)$$

16.

解答：由费马小定理，因 23 是素数且 9 与 23 互素，有

$$9^{22}\equiv 1 \pmod{23}$$

于是

$$9^{45}=9^{22\cdot 2+1}=(9^{22})^2\cdot 9\equiv 1^2\cdot 9\equiv 9 \pmod{23}$$

所以

$$9^{45} \bmod 23 = 9$$

17.

解答：先对两数采用欧几里得算法计算 gcd：

$$84=4\cdot 18+12$$

$$18=1\cdot 12+6$$

$$12=2\cdot 6+0$$

因此 $gcd(84,18)=6$。

再回代：

$$6=18-12$$

而

$$12=84-4\cdot 18$$

所以

$$6=18-(84-4\cdot 18)=5\cdot 18-84$$

即

$$gcd(84,18)=6=5\cdot 18-1\cdot 84$$

18.

解答：设 $a=kb+r$，其中 $0\le r<b$，那么 $r=a \bmod b$。

于是

$$2^a-1=2^{kb+r}-1=2^r(2^b)^k-1$$

模 (2^b-1) 时，由于

$$2^b\equiv 1 \pmod{2^b-1}$$

可得

$$2^a-1\equiv 2^r\cdot 1^k-1=2^r-1 \pmod{2^b-1}$$

即

$$(2^a-1)\bmod(2^b-1)=2^{a\bmod b}-1$$

19.

解答：

1. 先求 $3^{2003}\mod 7$。

由费马小定理，可以得到

$$3^6\equiv 1 \pmod 7$$

而 $2003\equiv 5 \pmod 6$，所以

$$3^{2003}\equiv 3^5=243\equiv 5 \pmod 7$$

因此

$$3^{2003}\mod 7=5$$

2. 设

$$3^{2003}=7q+5$$

则 $q=\left\lfloor\frac{3^{2003}}{7}\right\rfloor$。要求 q 的个位数，只需求 $q \pmod{10}$。

我们改在模 70 下计算。因为

$$3^{2003}=7q+5$$

所以只要知道 $3^{2003} \pmod{70}$，就能推出 $q \pmod{10}$。

【法一】用快速幂计算：

$$3^2=9,\qquad 3^4=9^2=81\equiv 11 \pmod{70}$$

$$3^8\equiv 11^2=121\equiv 51 \pmod{70}$$

$$3^{16}\equiv 51^2=2601\equiv 11 \pmod{70}$$

继续平方可得

$$3^{32}\equiv 51,\quad 3^{64}\equiv 11,\quad 3^{128}\equiv 51,\quad 3^{256}\equiv 11,\quad 3^{512}\equiv 51,\quad 3^{1024}\equiv 11 \pmod{70}$$

而

$$2003=1024+512+256+128+64+16+2+1$$

因此

$$3^{2003}\equiv 3^{1024}\cdot 3^{512}\cdot 3^{256}\cdot 3^{128}\cdot 3^{64}\cdot 3^{16}\cdot 3^2\cdot 3 \pmod{70}$$

代入上面的结果：

$$3^{2003}\equiv 11\cdot 51\cdot 11\cdot 51\cdot 11\cdot 11\cdot 9\cdot 3 \pmod{70}$$

注意到

$$11 \cdot 51 = 561 \equiv 1 \pmod{70}, \qquad 11 \cdot 11 = 121 \equiv 51 \pmod{70}$$

于是

$$3^{2003} \equiv 1 \cdot 1 \cdot 51 \cdot 9 \cdot 3 = 1377 \equiv 47 \pmod{70}$$

【法二】用欧拉定理也可以更快得到同样结果。因为 $(3, 70) = 1$，且

$$\varphi(70) = \varphi(2)\varphi(5)\varphi(7) = 1 \cdot 4 \cdot 6 = 24$$

所以

$$3^{24} \equiv 1 \pmod{70}$$

又由于

$$2003 \equiv 11 \pmod{24}$$

故

$$3^{2003} \equiv 3^{11} = 177147 \equiv 47 \pmod{70}$$

而

$$7q \equiv 42 \pmod{70}$$

两边同除以 7，得到

$$q \equiv 6 \pmod{10}$$

因此 $\left\lfloor \frac{3^{2003}}{7} \right\rfloor$ 的最低位是 6。

* 这两种方法各自有优缺点：快速幂比较好记，但是计算量会较大；欧拉公式较为简便，但是学习成本较高，如果之前没有接触过，要记下来并适当加以运用还是挺麻烦的。

【法三】已经知道余数的情况下，考虑去掉取整符号，即 $\left\lfloor \frac{3^{2003}}{7} \right\rfloor = \frac{3^{2003}-5}{7}$ 。我们需要计算

$$\frac{3^{2003}-5}{7} \ mod\ 10$$

7 在 $mod\ 10$意义下的逆元为 3 ，于是

$$\frac{3^{2003}-5}{7} \equiv (3^{2003}-5) \times 3 (mod\ 10)$$

利用$3^4 \equiv 1 (mod\ 10)$，可得$3^{2003} \equiv 3^3 \equiv 7 (mod\ 10)$，则

$$(3^{2003}-5) \times 3 \equiv (7-5) \times 3 \equiv 6\ (mod 10)$$

20.

解答：错误。

若

$$2025^{2626} \equiv 1 \pmod{2027}$$

成立，由于 $2025 \equiv -2 \pmod{2027}$，就应有

$$2^{2626} \equiv 1 \pmod{2027}$$

可以验证 2027 是素数。因此由费马小定理

$$2^{2026} \equiv 1 \pmod{2027}$$

如果 $2^{2626} \equiv 1 \pmod{2027}$ 也成立，那么把它与

$$2^{2026} \equiv 1 \pmod{2027}$$

相除，可得

$$2^{600} \equiv 1 \pmod{2027}$$

再把 $2^{2026} \equiv 1$ 与 $2^{600} \equiv 1$ 相除，得到

$$2^{1426} \equiv 1 \pmod{2027}$$

继续同样操作：

$$2^{826} \equiv 1, \quad 2^{226} \equiv 1, \quad 2^{148} \equiv 1(600 - 2 \times 226),$$

$$2^{78} \equiv 1, \quad 2^{70} \equiv 1, \quad 2^{8} \equiv 1, \quad 2^{6} \equiv 1, \quad 2^{2} \equiv 1 \pmod{2027}$$

但事实上

$$2^2 = 4 \not\equiv 1 \pmod{2027}$$

矛盾。所以原命题错误。

21.

解答：采用 back substitution 方法。
设

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 2 \pmod{5} \\ x \equiv 3 \pmod{8} \end{cases}$$

先由 $x \equiv 1 \pmod{3}$，设

$$x = 3k + 1$$

代入第二个同余式：

$$3k + 1 \equiv 2 \pmod{5}$$

即

$$3k \equiv 1 \pmod{5}$$

而 $3^{-1} \equiv 2 \pmod{5}$，所以

$$k \equiv 2 \pmod{5}$$

设 $k = 5t + 2$，则

$$x = 3(5t + 2) + 1 = 15t + 7$$

再代入第三个同余式：

$$15t + 7 \equiv 3 \pmod{8}$$

即

$$7t \equiv 4 \pmod{8}$$

因为 $7^{-1} \equiv 7 \pmod{8}$，所以

$$t \equiv 4 \pmod{8}$$

设 $t = 8s + 4$，得到

$$x = 15(8s + 4) + 7 = 120s + 67$$

因此全部解为

$$x \equiv 67 \pmod{120}$$

22.

解答：可取递推式

$$a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \qquad n \geq 2$$

初始条件为

$$a_1 = 1$$

因为若 $a_{n-1} = (n-1)^2$，则

$$a_n = (n-1)^2 + 2n - 1 = n^2$$

所以这个递推关系恰好生成数列 $a_n = n^2$。

23.

解答：错误。这个递归定义不是 valid recursive definition。

原因是题目同时给出

$$f(1) = 1$$

以及递推式

$$f(n) = 2f(n-1) \qquad (n \geq 1)$$

当 $n = 1$ 时，递推式又推出

$$f(1) = 2f(0) = 2 \cdot 0 = 0$$

这与已给出的 $f(1) = 1$ 矛盾，所以该定义不合法。若把条件改成 $n \geq 2$，才是正确的递归定义。

24.

解答：正确。数学归纳法、强归纳法和良序原理是三条等价原理，它们可以互相推出，因此在离散数学里通常视为等价的三种表述。

25.

解答：用 structural induction。

Basis Step：$(0, 0) \in S$，此时

$$0+0=0$$

显然 $5 \mid 0$，命题成立。

Recursive Step：设 $(a,b) \in S$ 时已有 $5 \mid (a+b)$。

则由递归步骤，

$$(a+2, b+3) \in S$$

且

$$(a+2)+(b+3)=a+b+5$$

因为 $5 \mid (a+b)$，所以也有 $5 \mid (a+b+5)$。

同理，

$$(a+3, b+2) \in S$$

且

$$(a+3)+(b+2)=a+b+5$$

因此仍有 $5 \mid (a+b+5)$。

综上，对于任意 $(a,b) \in S$，都有

$$5 \mid a+b$$

26.

解答：设 Fibonacci 数列从

$$F_1=1, \quad F_2=2, \quad F_n=F_{n-1}+F_{n-2}\ (n \geq 3)$$

开始。用 strong induction 证明每个大于 2 的正整数都能表示为若干个互不相同的 Fibonacci 数之和。

Basis Step：

$$3=3, \qquad 4=3+1$$

都可以写成互不相同的 Fibonacci 数之和。

Recursive Step：设对于所有满足 $3 \leq m \leq k$ 的整数，都已经可以表示成若干个互不相同的 Fibonacci 数之和。考虑 $k+1$。

取不超过 $k+1$ 的最大 Fibonacci 数 F_j，则

$$F_j \leq k+1 < F_{j+1}=F_j+F_{j-1}$$

设余数

$$r=(k+1)-F_j$$

于是

$$0 \leq r < F_{j-1}$$

若 $r=0$，则 $k+1=F_j$，结论成立。

若 $r = 1$ 或 $r = 2$，则 r 本身就是 Fibonacci 数，所以 $k + 1 = F_j + r$ 也可写成两个不同 Fibonacci 数之和。

若 $r \geq 3$，由于 $r < k + 1$，根据强归纳假设，r 可以表示为若干个互不相同的 Fibonacci 数之和。又因为 $r < F_{j-1}$，所以这些 Fibonacci 数都严格小于 F_{j-1}，从而不可能等于 F_j。因此把 F_j 加进去后，仍然得到一组互不相同的 Fibonacci 数，其和为 $k + 1$。

综上，由 strong induction 可知，每个大于 2 的正整数都可以表示成若干个互不相同的 Fibonacci 数之和。

27.

解答：记

$$S_n = F_0F_1 + F_1F_2 + \cdots + F_{2n-1}F_{2n}$$

证明 $S_n = F_{2n}^2$。

Basis Step：当 $n = 1$ 时，

$$S_1 = F_0F_1 + F_1F_2 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 1$$

而

$$F_2^2 = 1$$

所以结论成立。

Recursive Step：设当 $n = k$ 时，$S_k = F_{2k}^2$ 成立。当 $n = k + 1$ 时，

$$S_{k+1} = S_k + F_{2k}F_{2k+1} + F_{2k+1}F_{2k+2}$$

由归纳假设，

$$S_{k+1} = F_{2k}^2 + F_{2k}F_{2k+1} + F_{2k+1}F_{2k+2}$$

先合并前两项：

$$F_{2k}^2 + F_{2k}F_{2k+1} = F_{2k}(F_{2k} + F_{2k+1}) = F_{2k}F_{2k+2}$$

因此

$$S_{k+1} = F_{2k}F_{2k+2} + F_{2k+1}F_{2k+2} = F_{2k+2}(F_{2k} + F_{2k+1}) = F_{2k+2}^2$$

故结论对 $k + 1$ 也成立。

综上，根据数学归纳法，

$$F_0F_1 + F_1F_2 + \cdots + F_{2n-1}F_{2n} = F_{2n}^2$$

对所有正整数 n 都成立。